CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

L'inégalité de Laframboise

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ avec $\sum x_k = 0$. On pose $S = \sum_{k=1}^{n} k x_k$, $S_k = x_1 + \cdots + x_k$, $p = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

1. Montrer que $S = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k$.
2. Montrer que $|S_k| \leqslant \min(k, n-k)$.
3. En déduire $|S| \leqslant \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$, en distinguant n pair et impair.
4. Montrer que la borne est atteinte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $S_n = 0$; chaque $|x_k| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Majorer une somme pondérée.

Corrigé

1. Sommation par parties

Avec $S_0 = 0$, on a $x_k = S_k - S_{k-1}$. Donc

$$S = \sum_{k=1}^{n} k(S_k - S_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} k S_k - \sum_{k=1}^{n} k S_{k-1}.$$

Dans la seconde somme on pose $j = k - 1$: $\sum_{j=0}^{n-1} (j+1) S_j$. On regroupe les termes en S_j pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$: coefficient $j - (j+1) = -1$. Il reste le terme $n S_n$ de la première somme (le terme $j = 0$ est nul) :

$$S = n S_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k.$$

Or $S_n = \sum x_k = 0$:

$$\boxed{S = -\sum_{k=1}^{n-1} S_k.}$$

Contrôle $n=2$: $x_2=-x_1$, $S=x_1+2x_2=-x_1=-S_1$.

2. Deux majorations

$S_k=x_1+\cdots+x_k$ est une somme de k nombres de $[-1,1]$, donc $|S_k|\leqslant k$.

Comme la somme totale est nulle, $S_k=-(x_{k+1}+\cdots+x_n)$: c'est l'opposée d'une somme de $n-k$ nombres de $[-1,1]$, donc $|S_k|\leqslant n-k$.

$$|S_k|\leqslant \min(k,n-k).$$

3. Additionner

Par Q1 et l'inégalité triangulaire : $|S|\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}|S_k|\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}\min(k,n-k)$. Calculons cette somme pyramidale.

- $n=2p$: les termes sont $1,2,\dots,p-1,p,p-1,\dots,1$. Somme : $2\cdot\frac{(p-1)p}{2}+p=p^2=\frac{n^2}{4}$.
- $n=2p+1$: les termes sont $1,2,\dots,p,p,\dots,1$. Somme : $2\cdot\frac{p(p+1)}{2}=p(p+1)=\frac{(n-1)(n+1)}{4}=\frac{n^2-1}{4}$.

Dans les deux cas, c'est $\left\lfloor\frac{n^2}{4}\right\rfloor$.

$$|x_1+2x_2+\cdots+nx_n|\leqslant\left\lfloor\frac{n^2}{4}\right\rfloor.$$

Exemple $n=5$: $1+2+2+1=6=\lfloor\frac{25}{4}\rfloor$.

4. Cas d'égalité

$n=2p$: $x_k=-1$ pour $k\leqslant p$, $x_k=+1$ pour $k>p$. Alors $\sum x_k=0$ et

$$S=-(1+2+\cdots+p)+((p+1)+\cdots+2p)=\sum_{k=1}^{p}((p+k)-k)=p\cdot p=p^2.$$

Exemple $n=4$: $-1-2+3+4=4=\frac{16}{4}$.

$n=2p+1$: même chose avec $x_{p+1}=0$ au milieu. Exemple $n=3$: $-1+0+3=2=\lfloor\frac{9}{4}\rfloor$.

Le piège

Majorer $|S|$ directement par $\sum k=\frac{n(n+1)}{2}$: on n'utilise pas $\sum x_k=0$, et la borne est bien moins bonne.

La méthode

Somme pondérée avec une contrainte sur la somme totale : sommation par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Sommation par parties (Abel).** Avec $S_k = x_1 + \cdots + x_k$ et $S_0 = 0$:

$$\sum_{k=1}^{n} k x_k = \sum_{k=1}^{n} k(S_k - S_{k-1}) = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k.$$